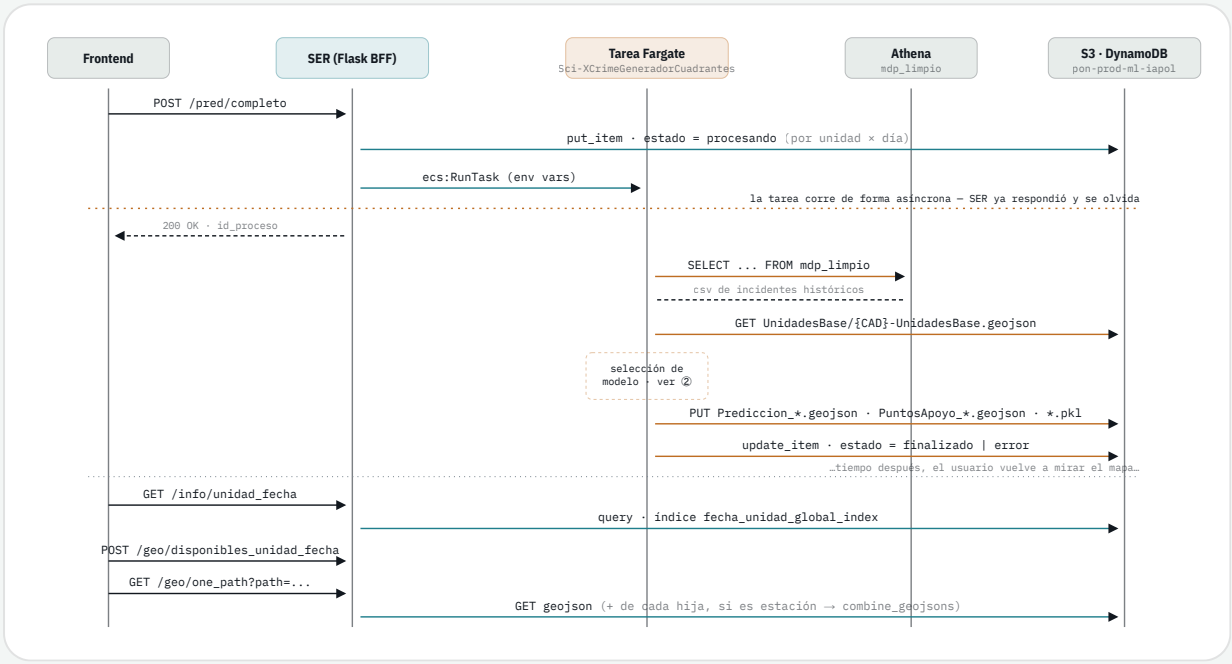
INFORME TÉCNICO · 2 DE 2 — DIAGRAMA

Mapa del pipeline, de punta a punta

Cuatro vistas del mismo sistema: quién le habla a quién a través de la red, qué hace la tarea Fargate internamente celda por celda, cómo se elige el modelo estadístico por turno, y por qué el mapa termina "todo verde" cuando hay pocos datos. Complementa al informe paso a paso.

01 Quién le habla a quién

Una solicitud cruza cuatro fronteras de proceso: el navegador, el servicio Flask (SER), una tarea Fargate efímera, y los almacenes de datos que ambos comparten sin conocerse directamente.

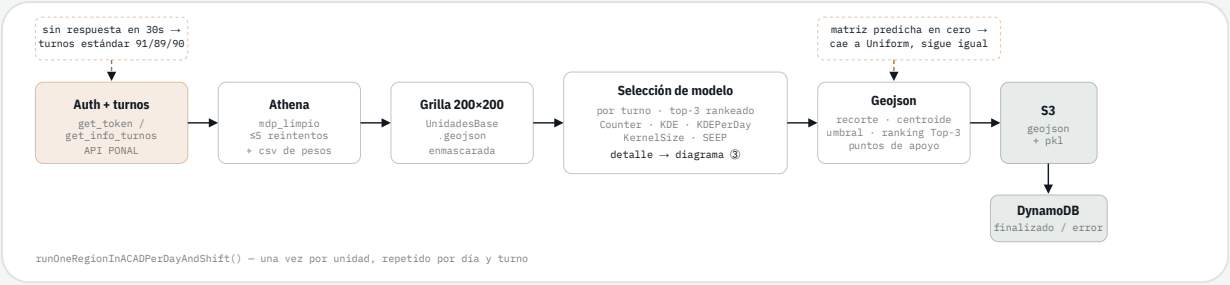


La línea punteada ámbar marca el límite asíncrono: SER responde `200 OK` con el `id_proceso` apenas `ecs:RunTask` confirma el lanzamiento — no espera a que la predicción termine. Todo lo que ocurre después de esa línea, hasta la actualización final de DynamoDB, sucede dentro de la tarea Fargate, sin que el navegador esté escuchando. El frontend se entera del resultado más tarde, sondeando `/info/unidad_fecha`.

SER → almacenamiento Tarea Fargate → almacenamiento Frontend ↔ SER

02 Dentro de la tarea Fargate, por unidad

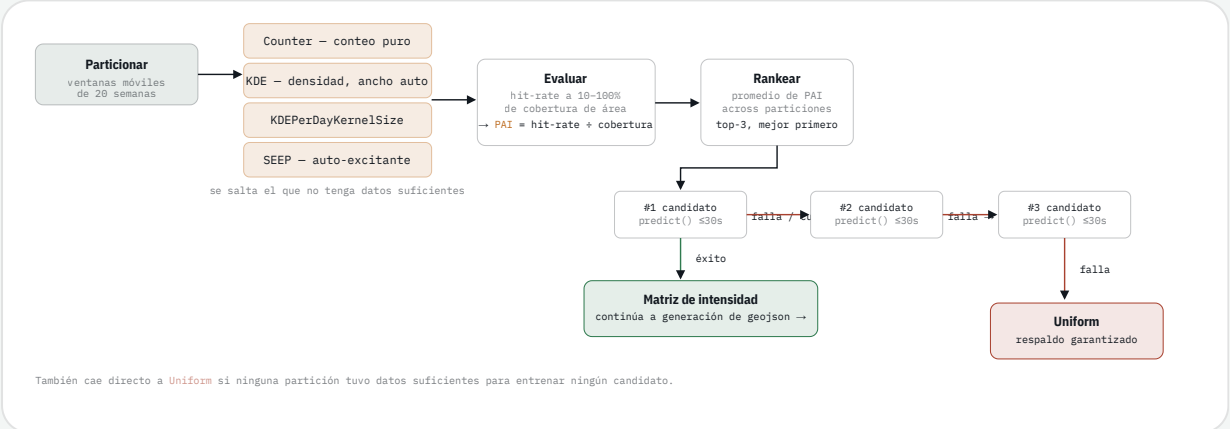
Lo que corre una sola vez por cada código de unidad en `unidades_base` — incluido el código de la estación misma, cuando aplica. Los rombos son puntos donde el proceso puede caer a un valor por defecto en vez de detenerse.



Dos rombos son las únicas ramas de decisión reales del flujo por unidad: si la API de PONAL no responde a tiempo, cae al horario estándar de 3 turnos sin detener el proceso; si el modelo elegido predice todo en cero, cae al modelo `Uniform` antes de escribir el geojson. Todo lo demás corre en línea recta.

03 Cómo se elige el modelo, por turno

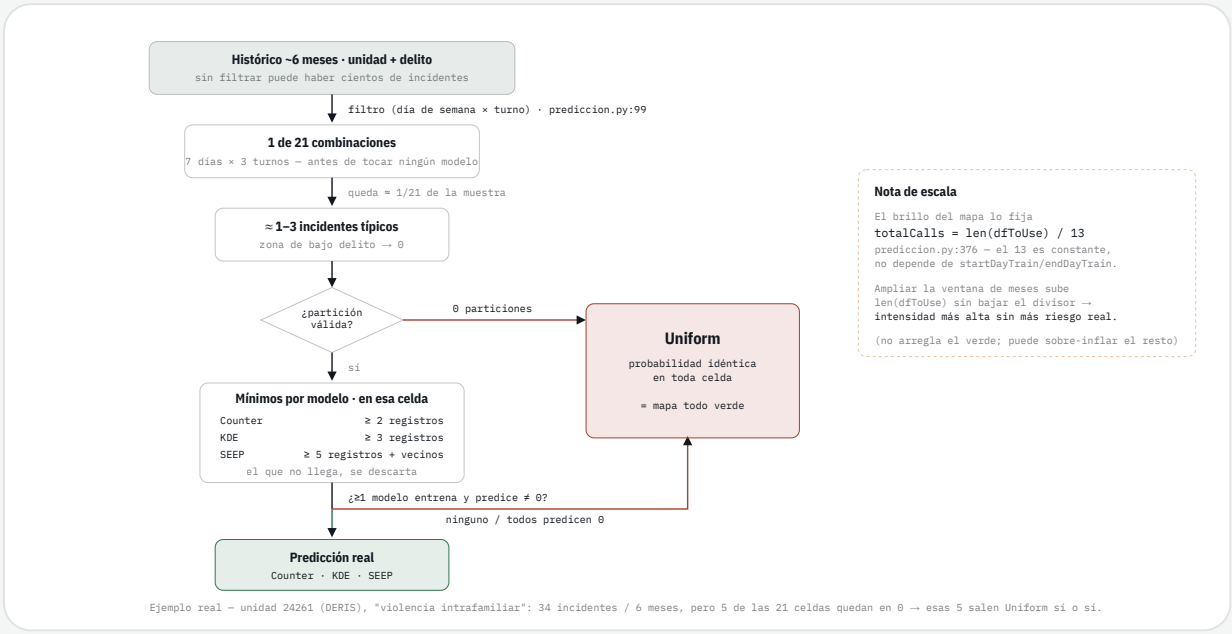
No hay un modelo fijo por unidad — se compite entre 4 enfoques estadísticos en cada partición de entrenamiento, y se rankean por precisión predictiva antes de intentar la predicción real.



El "mejor modelo" nunca es una elección única e irrevocable: es un orden de preferencia de 3 candidatos, recalculado por cada turno de cada día. Si el favorito falla al predecir sobre la fecha real —no solo al entrenar—, el sistema degrada con gracia al siguiente de la lista antes de rendirse al modelo uniforme.

04 Por qué el mapa sale "todo verde"

Una unidad con cientos de incidentes en 6 meses puede aun así no generar predicción real: los datos se filtran a una sola combinación día×turno *antes* de que cualquier modelo los vea, y lo que queda casi nunca alcanza los mínimos. Cuando no alcanza, el sistema entrega `Uniform` — probabilidad idéntica en toda celda, que en el mapa se ve verde uniforme.



Los dos rombos/puntos rojos son las salidas hacia `Uniform`: si no se arma ni una partición válida (los pocos registros caen todos en la misma semana), o si ningún modelo logra entrenar y predecir un valor distinto de cero. La franja verde del mapa en zonas de bajo delito es, casi siempre, este modelo `Uniform` — el reflejo honesto de que ahí casi no ocurre ese delito, no un fallo del pipeline.

> **CUÁNTO FALTA, EN CONCRETO**
>
> Para que una celda día×turno vacía deje de salir verde necesita al menos **2 registros repartidos en 2 semanas distintas** (mínimo de `Counter`). Para delitos de baja frecuencia — homicidio, extorsión, hurto de motos — eso puede significar decenas de incidentes adicionales por unidad que probablemente no lleguen en el corto plazo.

Ref Componentes y almacenes

Todo lo que aparece en los cuatro diagramas de arriba, con su ubicación exacta.

SER (BFF)

Flask + Waitress, repo `pon-xcrimePredictionDemanda-services`. Puerto 8080. Recibe solicitudes, valida, escribe estado inicial, lanza Fargate, responde consultas posteriores.

Tarea Fargate

Repo `Sci-XCrimeGeneradorCuadrantes`, imagen ECR `pon-prod-xcrime-predicciones-repository`. Vive solo mientras dura una predicción; no expone ningún puerto ni endpoint.

S3 — `pon-prod-ml-iapol`

Un único bucket para todo: datos maestros (`UnidadesBase/`, CSV operativo), resultados de Athena, y todos los artefactos de predicción bajo `PrediccionMdP/`.

DynamoDB — `pon-prod-prediccion-demanda-{cad}`

Una tabla por CAD. Llave `unidad_base_fecha` + `id_process`; índices secundarios por fecha+unidad y por solicitante+fecha.

Athena — `mdp_limpio`

Tabla curada de incidentes delictivos históricos, consultada por CAD + código de unidad + rango de fechas de entrenamiento.

API PONAL (externa)

`rnmc2web.policia.gov.co:5074`. Login y horario real de turnos por unidad — con respaldo local si no responde en 30s.

CÓMO LEER LOS CUATRO DIAGRAMAS JUNTOS

El diagrama ① es la vista de red — qué máquina llama a cuál. El ② abre la caja de la tarea Fargate para una sola unidad. El ③ abre, dentro de ②, el paso "Selección de modelo". El ④ toma ese mismo paso y muestra cuándo y por qué se rinde al modelo `Uniform` — la causa del mapa verde. Cada uno es un acercamiento sobre el anterior, no un sistema distinto.

Diagramas dibujados a mano a partir de la traza de código del informe complementario "Del clic a la cuadrícula". Alcance: flujo `timeFrame=TURNO` vía `/pred/completo`.